

فصل چهاردهم. عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش

الزامات عمومی

۱. مبنای اندازه گیری (به استثنای پوشش های مقاوم در برابر آتش)، سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در مشخصات فنی و صورت جلسه هاست.
۲. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب عایق های حرارتی، حسب مورد از ردیف های مربوط محاسبه و منظور می شود.
۳. فوم های ^{۴۳} پلیمری ردیف های این فصل در طبقه بندی واکنش در برابر آتش، باید حداقل الزامات نوع E را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۹۹-۱ با عنوان «فرآورده ها و اجزای ساختمانی - قسمت ۱: طبقه بندی واکنش در برابر آتش» تامین نماید.
۴. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	عایق حرارتی با پایه معدنی
۰۲	عایق حرارتی با فوم صلب پلیمری
۰۳	اضافه بهای عایق کاری
۰۴	عایق کاری حرارتی با فوم پاششی پلی یورتان
۰۵	میخ و گل میخ مخصوص نصب عایق حرارتی
۰۶	پلی استایرن منبسط شده
۰۷	پوشش مقاوم در برابر حریق
۰۸	نمای دارای عایق حرارتی خارجی

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. مشخصات فنی عایق های حرارتی پشم معدنی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۶ با عنوان «فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - فرآورده های کارخانه ای پشم معدنی - ویژگی ها» را تامین نماید.
 - ۲-۱. تعاریف و مفاهیم عایق های حرارتی پشم معدنی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۸۰۸۴ با عنوان « مصالح ساختمانی - فرآورده های عایق کاری حرارتی - واژه نامه » می باشد.
 - ۳-۱. در صورت افزایش مقدار کیلوگرم عایق حرارتی مصرفی، ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص عایق، علاوه بر ردیف مربوط، مازاد بر مقادیر تعیین شده، از طریق اضافه بهای مربوط به آن، حسب مورد منظور می گردد.
- مثال: چنانچه عایق کاری حرارتی به میزان ۴۰۰ مترمربع با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۵۰ میلی متر و وزن مخصوص ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب مورد نظر باشد:
- محاسبه مقدار مازاد عایق مصرفی نسبت به ردیف مربوط (۱۴۰۱۱۹) به ازای هر مترمربع:

$$(۰/۰۵ \times ۱۰۰) - (۰/۰۳ \times ۵۰) = ۳/۵ \text{ kg/m}^2$$

- محاسبه مقدار اضافه بهای ۱۴۰۱۲۰:

$$(۳/۵ \times ۴۰۰) = ۱۴۰۰ \text{ kg}$$

^{۲۲} فوم، پلاستیک هایی از جنس رزین های مختلف است که توسط دمیدن هوا یا گاز خالص، منبسط می شود و به فرم سلولی در می آید.

بنابراین ۴۰۰ مترمربع طبق ردیف ۱۴۰۱۱۹ و ۱۴۰۰ کیلوگرم مازاد عایق مصرفی از ردیف ۱۴۰۱۲۰ منظور می‌گردد.

الزامات گروه ۲

۱-۲. مشخصات فنی عایق‌های حرارتی پلی‌استایرن منبسط‌شده و پلی‌استایرن اکستروود شده، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۰ با عنوان «فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده‌های کارخانه‌ای پلی‌استایرن منبسط- ویژگی‌ها» و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۲ با عنوان «فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده‌های کارخانه‌ای فوم پلی‌استایرن اکستروود شده- ویژگی‌ها» را تأمین نماید.

۲-۲. پلی‌استایرن‌هایی که در عایق‌کاری حرارتی به کار گرفته می‌شوند دارای فضاهایی هستند که در آن‌ها هوا یا گاز دیگری محبوس است و ساختار داخلی عایق به گونه‌ای است که برای هوا یا گاز محبوس در عایق، امکان جابجایی وجود ندارد و ضریب هدایت حرارتی آن با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.

۳-۲. مشخصات فنی عایق‌های حرارتی پلی‌اتیلن شبکه‌بندی شده موضوع ردیف ۱۴۰۲۱۷، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1427 را تأمین نماید.

الزامات گروه ۴

۱-۴. مشخصات فنی عایق‌های حرارتی فوم‌های پاششی و تزریقی پلی‌یورتان موضوع ردیف‌های ۱۴۰۴۱۱ و ۱۴۰۴۱۲، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1029 یا استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۷۱۹۷ با عنوان «فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی‌یورتان و پلی‌ایزوسیاناترات پاششی شکل گرفته درجا- قسمت ۱: سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب- ویژگی‌ها» را تأمین نماید.

الزامات گروه ۵

۱-۵. در ردیف ۱۴۰۵۱۱، هزینه آماده‌سازی برای اتصال، سوراخ‌کاری، مغزی فلزی یا پلاستیکی، گل‌میخ، دیسک و مانند آن، در بهای واحد ردیف منظور شده است.

الزامات گروه ۶

۱-۶. پلی‌استایرن منبسط‌شده موضوع ردیف ۱۴۰۶۱۱ برای کاربردهای غیر از عایق حرارتی است و مشخصات فنی آن باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸ با عنوان «بلوک‌ها و صفحات ساخته شده از دانه‌های پلی‌استایرن منبسط شونده - ویژگی‌ها» را تأمین نماید.

الزامات گروه ۷

۱-۷. لازم است مشخصات فنی پوشش‌های مقاوم در برابر آتش، گواهی‌نامه آزمایش بر اساس استاندارد معتبر از مراجع ذی‌صلاح، به منظور انطباق با مشخصات فنی، قبل از تهیه، ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

۲-۷. مشخصات کامل پوشش‌های مقاوم در برابر آتش، منبع تهیه آن‌ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

۳-۷. مبنای اندازه‌گیری، سطح کاری است که طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها و صورت جلسه‌ها با پوشش‌های مقاوم در برابر آتش پوشیده می‌شود. در تیرهای لانه زنبوری، سطح سوراخ‌ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر می‌گردد. همچنین سطح وجه بیرونی

حفره‌های دوزنقه‌ای بین تیرهای فولادی و تاوه فلزی ماندگار، حسب مورد از ردیف‌های مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر، منظور می‌شود و بابت پر کردن حفره‌ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانه‌ای منظور نمی‌گردد.

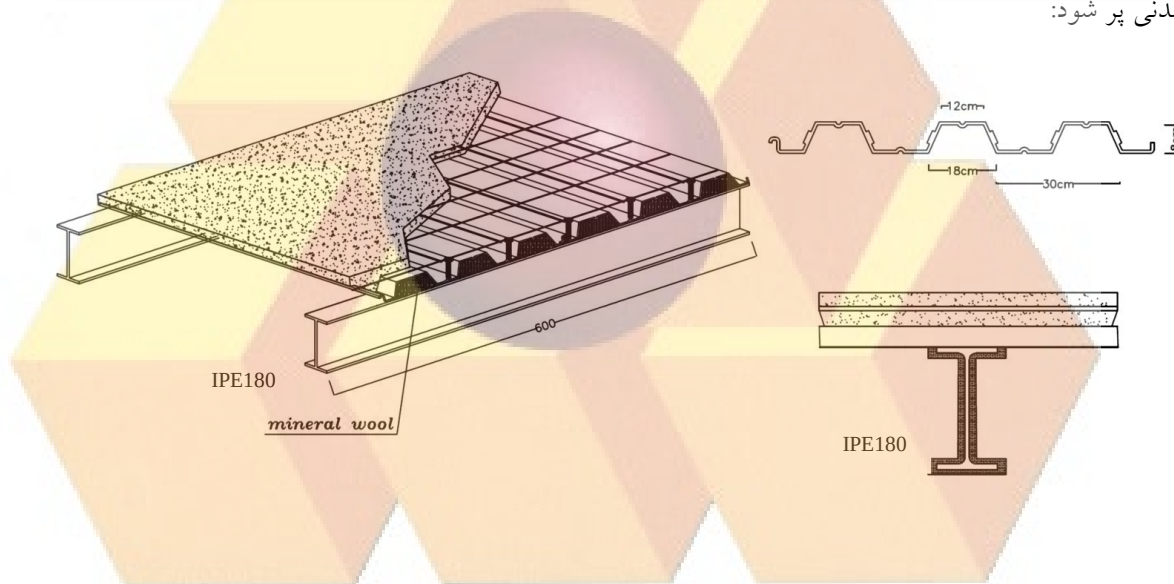
۴-۷. در صورتی که طبق مشخصات فنی، مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش از ۶۰ دقیقه تعیین شود، برای ردیف‌های تا ضریب مقطع^{۴۴} ۹۰ متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت، ۲۵ درصد و برای ردیف‌های با ضریب مقطع بیش از ۹۰ متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت، ۳۵ درصد اضافه منظور می‌گردد.

۵-۷. هزینه اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش روی سطوح فولادی با مقاطع توخالی^{۴۵} از ردیف‌های این فصل، با اعمال ضریب ۱/۰۵ برای ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع و با اعمال ضریب ۱/۱۵ برای ضریب مقطع بیش از ۹۰ متر بر مترمربع منظور می‌گردد.

۶-۷. در صورت نیاز به اجرای قشر آستر در ردیف‌های این گروه با استفاده از یک عامل چسباننده (پرایمر) و یا مش‌های درگیر کننده پیوسته اعم از شبکه فلزی جوش شده، رابیتس، توری سیمی گالوانیزه، پین‌های فولادی و مانند آن، جهت رعایت حداقل مقاومت چسبندگی پوشش‌های مقاوم در برابر آتش، هزینه جداگانه‌ای به جز موضوع بند ۷-۷ تعلق نمی‌گیرد.

۷-۷. چنانچه مطابق مشخصات فنی یا ملاحظات ابعادی، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع، لزوم ضخامت زیاد پوشش، لزوم محصورشدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزی جوش شده، توری سیمی گالوانیزه یا نظایر آن باشد، با تأیید مهندس مشاور هزینه آن جداگانه از ردیف‌های فصل شانزدهم منظور می‌شود.

مثال: چنانچه تهیه و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش روی تیر فولادی IPE180 به طول ۶ متر در سقف عرشه فولادی برای ۱۸۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد مطابق شکل زیر مورد نظر باشد و فضای خالی بین عرشه فولادی و تیرآهن با پشم‌های معدنی پر شود:



- جهت انتخاب ردیف باید ضریب مقطع محاسبه گردد. مطابق جداول استاندارد محیط مقطع تیرآهن IPE180 برابر ۰/۶۹۸ متر، عرض بال تیر ۰/۰۹۱ متر و سطح مقطع تیرآهن ۰/۰۰۲۳۹ مترمربع می‌باشد. بنابراین جهت محاسبه محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد، بال فوقانی تیرآهن کسر می‌گردد:
- ضریب مقطع برابر است با:

$$۰/۶۹۸ - ۰/۰۹۱ = ۰/۶۰۷ \text{ m}$$

$$\frac{۰/۶۰۷}{۰/۰۰۲۳۹} = ۲۵۴ \frac{\text{m}}{\text{m}^2}$$

د

^{۴۳} منظور از ضریب مقطع، نسبت محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد به سطح مقطع قطعه فولادی BS EN 13381 می‌باشد.

^{۴۴} منظور از مقاطع توخالی، پروفیل‌های قوطی یا لوله، دویل IPE، مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق و مانند آن است.

- محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش برای ۶ متر طول تیرآهن IPE180:

$$6 \times 0.607 = 3.642 \text{ m}^2$$

- محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (که با پشم معدنی پر شده است):
مساحت فضای بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (مساحت دوزنقه) برابر ۰/۰۱۲ مترمربع است. با توجه به گام‌های ورق عرشه فولادی معادل ۳۰ سانتی‌متر و اجرای این پوشش در دو طرف تیرآهن، مساحت به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

$$2 \times 0.012 \times \frac{1}{0.3} = 0.08 \text{ m}^2$$

$$3.642 + 0.08 = 3.722 \text{ m}^2$$

طبق توضیحات بند ۷-۳، سطح کل پوشش مقاوم در برابر آتش برابر است با:

- محاسبه ضریب اضافه نسبت به ردیف مبنا، به‌ازای افزایش مدت زمان مقاومت در برابر آتش طبق بند ۷-۴:

$$\frac{180 \text{ min} - 60 \text{ min}}{30 \text{ min}} \times 0.35 = 1/4$$

- بنابراین ۱۴۰ درصد به بهای ردیف ۱۴۰۷۱۶ اضافه می‌شود.

الزامات گروه ۸

مشخصات فنی نمای دارای عایق حرارتی خارجی باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره (۷۱۴) سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان» و استاندارد ملی ایران به شماره (۱۱۰۵۶) با عنوان «فرآورده‌های عایق کاری حرارتی بیرونی ساختمان‌ها - سامانه‌های مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی استایرن منبسط شده - ویژگی‌ها» را تامین نماید.

تبصره: تهیه و اجرای تمام اجزا باید توسط یک تأمین کننده واحد و دارای گواهی نامه معتبر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام گیرد.